Portfolio
cass54.github.io

RAPHAËL CASSARD

Élève-Ingénieur SysCom @ ENSEEIHT — Électronique RF, Antennes & Hyperfréquences

Toulouse / Nancy | (+33) 6 22 03 99 61 | cassardraph@gmail.com | Permis B



FORMATION

- **Diplôme d'Ingénieur 3EA-SysCom** — Sept 2024 - Présent
  ENSEEIHT (Toulouse INP). Circuits hyperfréquences, modélisation électromagnétique, antennes planaires & ouvertures rayonnantes, MMIC, MEMS, radar, CEM.
- **Formation Synopsys — Design ASIC & CPU (Verilog)** — Juil 2026
  Formation intensive d'une semaine : flow Synopsys (Design Compiler, VCS, ICC2) et design CPU/SRAM en Verilog.
- **Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)** — Sept 2022 - Juil 2024
  Lycée Henri Poincaré, Nancy. Filière PCSI - PC* : Préparation intensive aux concours nationaux.
- **Baccalauréat Général (Scientifique)** — 2019 - 2022
  Lycée Marquette, Pont-à-Mousson. Mention Très Bien — Spécialités Mathématiques & Physique-Chimie, Option Maths Expertes, Section Européenne Anglais.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES & STAGES

- **Stagiaire Recherche — Conception, Prototypage CNC & Mesures RF d'Antenne 4.0 GHz** — Juin - Août 2026
  Universidad San Francisco de Quito (USFQ) — Cumbayá / Quito, Équateur.
  - Modélisation et simulation sous Ansys HFSS d'une antenne patch large bande à 4.0 GHz (couplage capacitif avec résonateur parasite) sur FR-4 pour banc SDR (ToA/AoA).
  - Fabrication en laboratoire par CNC (KiCad, FlatCAM), gravure chimique $FeCl_3$, soudure SMA.
  - Mesures RF sur analyseur de réseau : bande mesurée de 370 MHz (9,25%) à -10 dB (cible ≥ 200 MHz) ; conception et mise en place d'un banc de test 2D sur mesure pour relever les diagrammes de rayonnement.
- **Mécanicien de Maintenance Industrielle** — Juin - Août 2025
  Rénovation Machines Industrielles (RMI), Nomeny et divers sites, France.
  - Maintenance préventive et intervention mécanique sur des parcs de machines industrielles variés (en atelier et sur le terrain).
  - Développement d'une grande autonomie technique et adaptabilité en environnement industriel exigeant.
- **Opérateur de Maintenance Biomédicale** — Août - Sept 2023
  Quipment, Nancy, France.
  - Maintenance préventive, contrôle et configuration de dispositifs médicaux selon les normes cliniques.

PROJETS RÉALISÉS

- **Amplificateur Hyperfréquence 5.2 GHz & Émetteur Radio (ADS / Momentum)** — 2A
  Conception complète d'un amplificateur haute fréquence à 5.2 GHz pour un émetteur radio. Sélection des composants, adaptation d'impédance, dessin du circuit imprimé RF (layout) et simulation électromagnétique sous Momentum.
- **Antennes Cornet & Patch pour Faisceau Hertzien 10 GHz (HFSS / MATLAB)** — 2A
  Conception et simulation sous Ansys HFSS d'une antenne cornet et d'un patch sur substrat Rogers à 10 GHz. Extraction des diagrammes de rayonnement et calcul du bilan de liaison sous MATLAB.
- **Modélisation Électromagnétique de Structure Guidante (HFSS / MATLAB)** — 2A
  Résolution analytique de l'équation de dispersion par la méthode des schémas équivalents. Calcul numérique sous MATLAB et validation de la courbe de dispersion par simulation 3D sous Ansys HFSS.
- **Liaison Audio FM Optoélectronique — Émetteur & Récepteur (PSpice)** — 2A
  Dimensionnement et réalisation d'une chaîne audio FM optique complète : modulation par VCO, démodulation par PLL, amplification par étage Cascode sélectif et filtrage actif de Sallen-Key.

COMPÉTENCES & OUTILS

- **Domaines Techniques :** Électronique RF, Conception d'Antennes, Modélisation Électromagnétique, Circuits Hyperfréquences (MMIC, MEMS), Électronique Analogique & Numérique, Télécoms & Traitement du Signal.
- **Logiciels & CAO :** Synopsys (formation 1 semaine), ADS (RF & Momentum), ANSYS HFSS, Orcad PSpice, Vivado, Quartus, MPLAB X • **Langages :** VHDL, Verilog, C/C++, Python, MATLAB & Simulink.
- **Soft Skills :** Leadership (coordination d'équipe 70 pers.) • Sociable & Esprit d'équipe • Logistique événementielle • Autonomie technique & Adaptabilité • Éthique & RSE.
- **Langues :** Français (Maternel) • Anglais (B2+ Certifié Cambridge) • Italien (A2 - Niveau intermédiaire).

ENGAGEMENT ASSOCIATIF & LOISIRS

- **Vice-Président de liste (2024 - 2025) :** Coordination d'une équipe de 70 personnes, gestion d'un budget > 15 k€ et organisation d'événements majeurs de l'école.
- **Responsable Afterworks — AE ENSEEIHT (2025 - 2026) :** Organisation hebdomadaire des événements au bar associatif ("Foyer") et animation de la vie étudiante.
- **Centres d'intérêt :** Natation de compétition (Niveau Régional) • Guitare Électrique (8 ans de pratique).